Commande Améliorée d'un Drone, du constat des limites à l'innovation systémique

Ouqlani Ahmed Amine

Sommaire

1. Introduction et contexte
2. Concepts et Principes de Base
3. Le Modèle de Base et ses Limites
4. Améliorations de l'Architecture
5. Protocoles et Résultats de Simulation
6. Analyses et Conclusions

Le point de départ : Constat et Objectif

Constat initial

- Tremblements en vol stationnaire.
- Dérive sous l'effet du vent.
- Perte de précision si les mesures sont dégradées.

Objectif

- Concevoir une architecture robuste **sans sacrifier la précision nominale**.

Enjeu : Allier stabilité, précision et robustesse en milieu incertain.

Problématique et Cadre d'étude

Problématique centrale

Comment concevoir une commande de drone qui maintient la précision d'un PID classique en conditions nominales, tout en restant stable et performante lorsque le vent, le modèle ou les capteurs se dégradent ?

Cadre étudié

Boucle d'attitude autour d'un axe (ϕ) après une motivation verticale introductive.

Principe général : le schéma fonctionnel de base

Idée clé : Correction continue de l'écart entre la consigne et la réalité mesurée.

$$e_\phi(t) = \phi_c(t) - \phi(t)$$

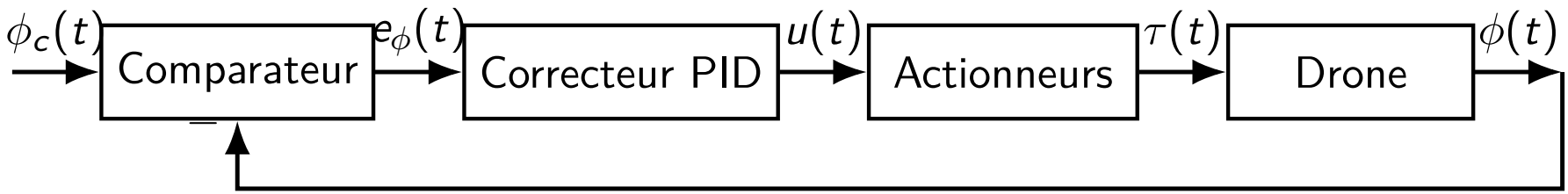


Figure: 1 - Schéma fonctionnel de la boucle de rétroaction initiale

Principe général : analyse des signaux et du cycle

Définition des variables du système

- **Point de départ** : Cette boucle de base fonctionne avec un **PID seul**.
- **Consigne (ϕ_c)** : Valeur d'inclinaison souhaitée.
- **Mesure (ϕ)** : Sortie observée par les capteurs.
- **Correction** : Le PID ajuste la commande $u(t)$ pour générer le couple moteur $\tau(t)$.

Fondements physiques : L'instabilité en translation

Le drone : un système instable

Pour un drone de masse m en translation verticale, le bilan des forces donne :

$$m\ddot{z}(t) = T(t) - mg - F_{\text{pert}}(t)$$

- **Double intégrateur :** Sans correction active, la moindre rafale provoque une dérive infinie en altitude.
- **Équilibre statique :** Vol stationnaire nominal garanti uniquement si la poussée compense exactement le poids ($T_0 = mg$).

Fondements physiques : Dynamique de rotation

Équation du mouvement (Axe unique)

L'application du théorème du moment cinétique autour de l'axe de rotation donne

$$J\,\ddot{\phi}(t) + \beta\,\dot{\phi}(t) = \tau_{\text{moteurs}}(t) + \tau_{\text{vent}}(t)$$

Facteurs critiques de décrochage :

- **Inertie (J)** : Résistance à la rotation qui ralentit la réactivité de la commande d'urgence.
- **Vent (τ_{vent})** : Si le couple aérodynamique extérieur surpasse le couple moteur maximal, le système diverge.

La fonction de transfert et le modèle d'état matriciel complets sont détaillés en Annexe.

Couplage entre translation et rotation

Pour se déplacer horizontalement ou contrer le vent, le drone doit s'incliner. **Le contrôle de l'attitude (ϕ) est donc la condition indispensable de la stabilité globale.**

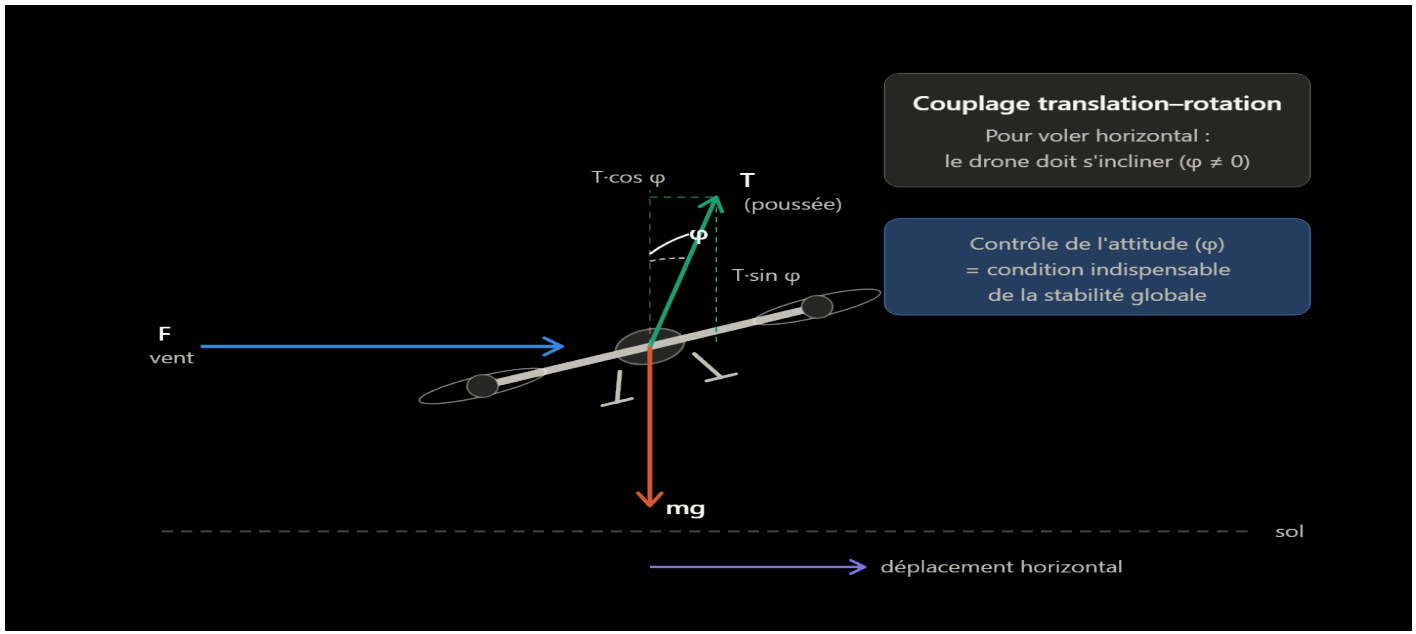


Figure: 2 - Illustration du couplage

Le correcteur PID : Principe et rôle des termes

Loi de commande temporelle

À partir de l'erreur constatée $e(t) = y_c(t) - y(t)$, le correcteur calcule l'action :

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Rôle physique des trois actions :

- **P** : réagit sur l'erreur présente.
- **I** : annule l'erreur statique.
- **D** : anticipe et amortit les oscillations.

Cette loi classique constitue la référence de base pour la précision nominale.

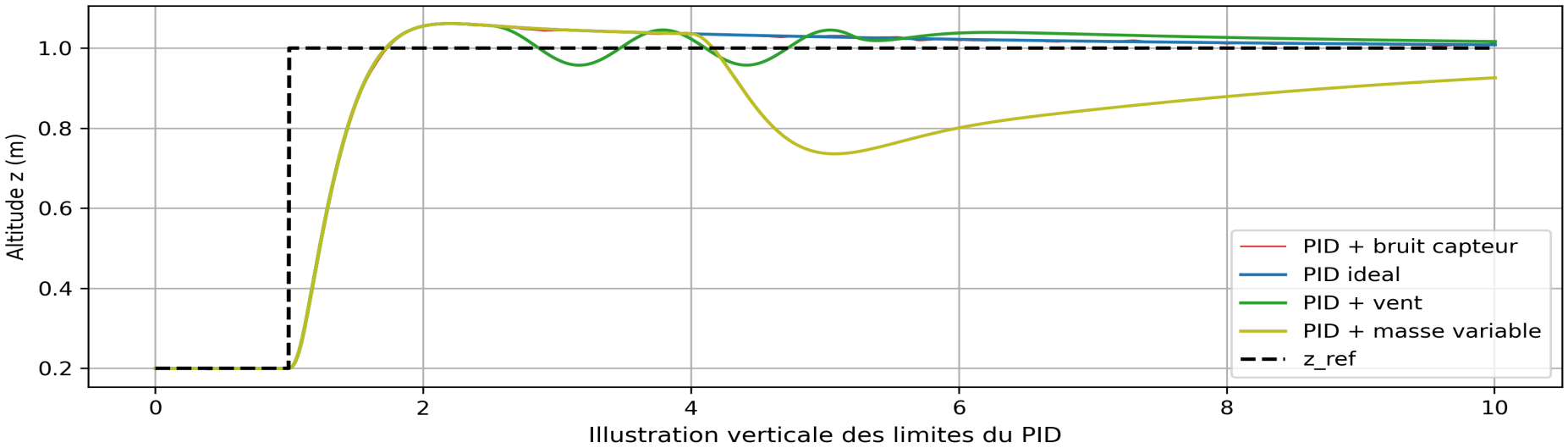
Le correcteur PID : Limites en milieu hostile

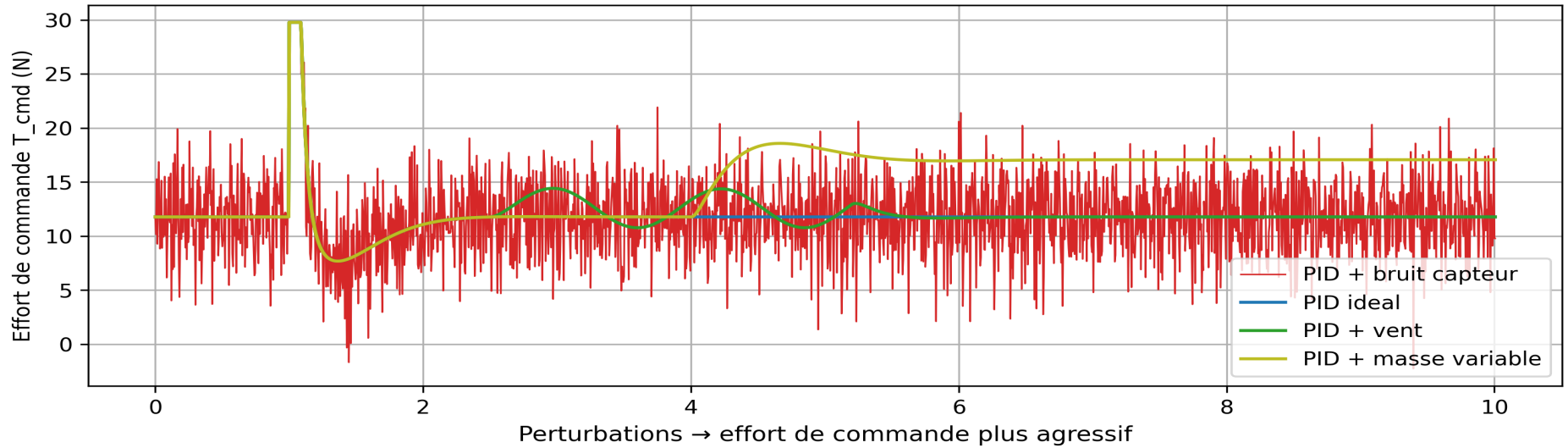
Les failles face à la réalité du vol

- **Rigidité des gains fixes :** Inadaptés si la dynamique change (ex: modification de l'inertie J par une charge embarquée) ou face à des rafales imprévues.
- **Sensibilité au bruit :** Le terme dérivé (D) amplifie fortement les bruits de mesure haute fréquence des capteurs matériels.

Conclusion : Le PID reste une base solide mais nécessite une couche d'intelligence (fusion d'état, adaptation) pour garantir la robustesse en conditions dégradées.

Illustration verticale des limites du PID





Étape 1 : Le compromis de la boucle unique

La limite du PID classique

Une boucle de régulation unique doit gérer simultanément deux exigences contradictoires :

Stabilité (dynamique rapide) vs **Précision** (dynamique lente)

Le conflit :

- Une correction trop nerveuse entraîne des oscillations (perte de précision).
- Une correction trop douce empêche le maintien de l'attitude face aux rafales (perte de stabilité).

Étape 1 : L'architecture en Cascade

La solution : Séparation des dynamiques

L'architecture évolue (*PID seul* $\rightarrow$ *PID* + *Cascade*) en répartissant le travail :

- **Boucle externe (Lente) :** Génère la consigne de **précision**.
- **Boucle interne (Rapide) :** Assure la **stabilité** immédiate en poursuivant la consigne externe.

Condition de découplage

Pour éviter les résonances destructrices entre les deux boucles :

$$f_{\text{interne}} \simeq 5 \text{ à } 10\, f_{\text{externe}}$$

Étape 1 : PID + Cascade : schéma fonctionnel

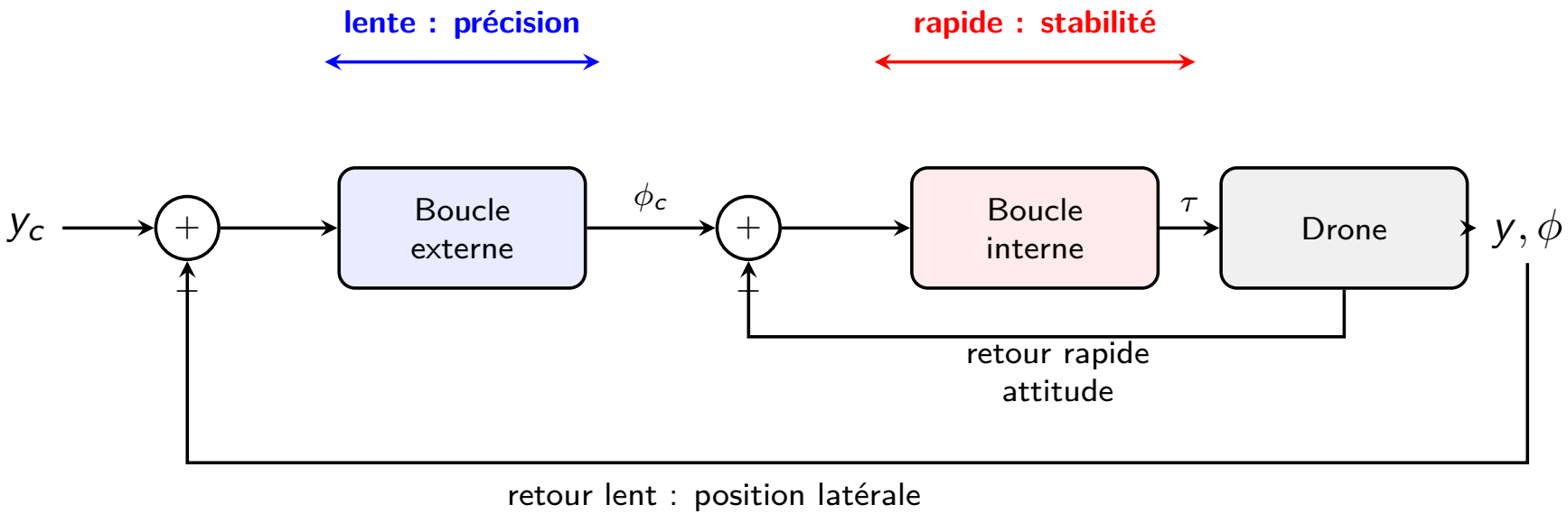
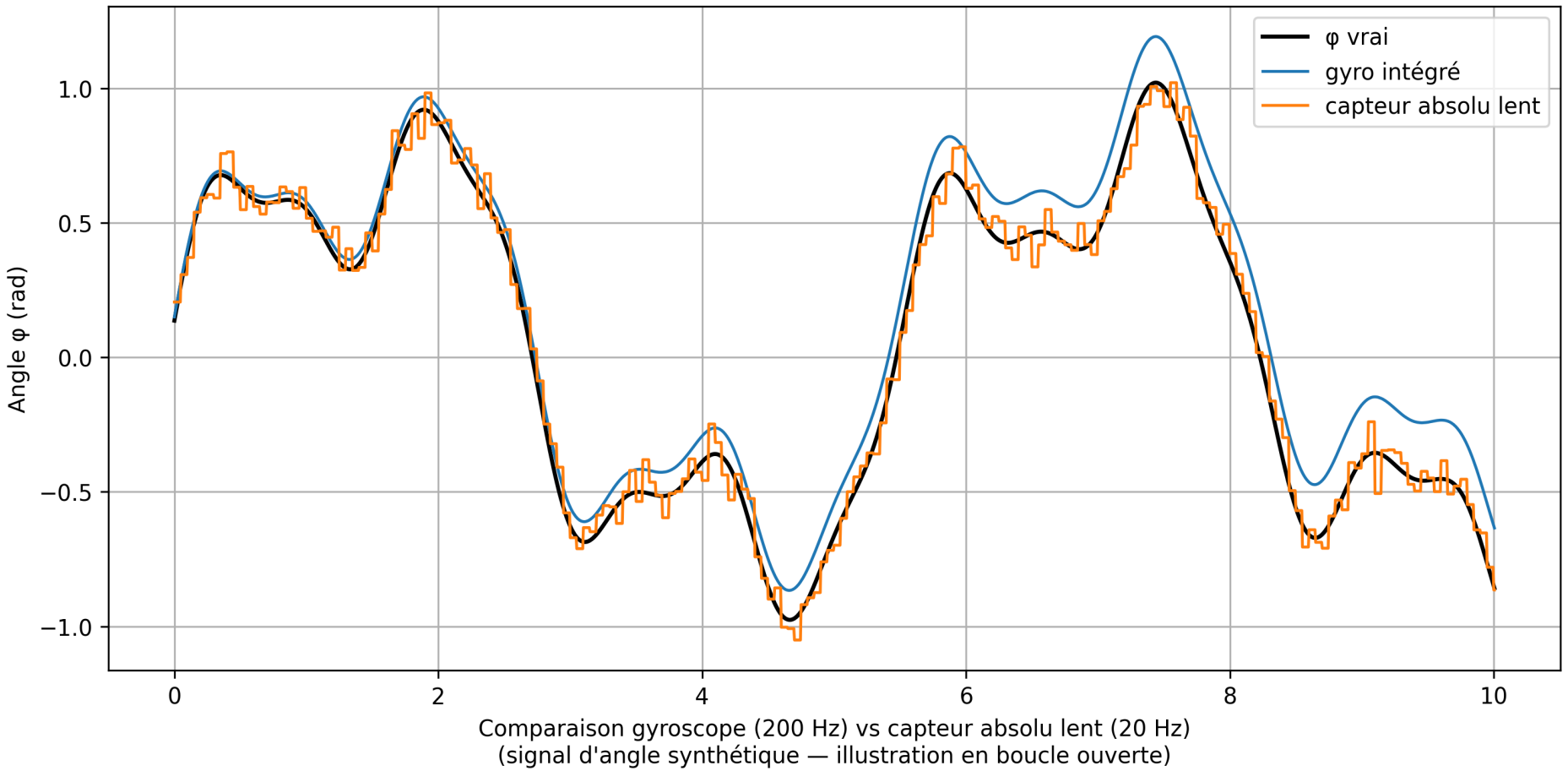
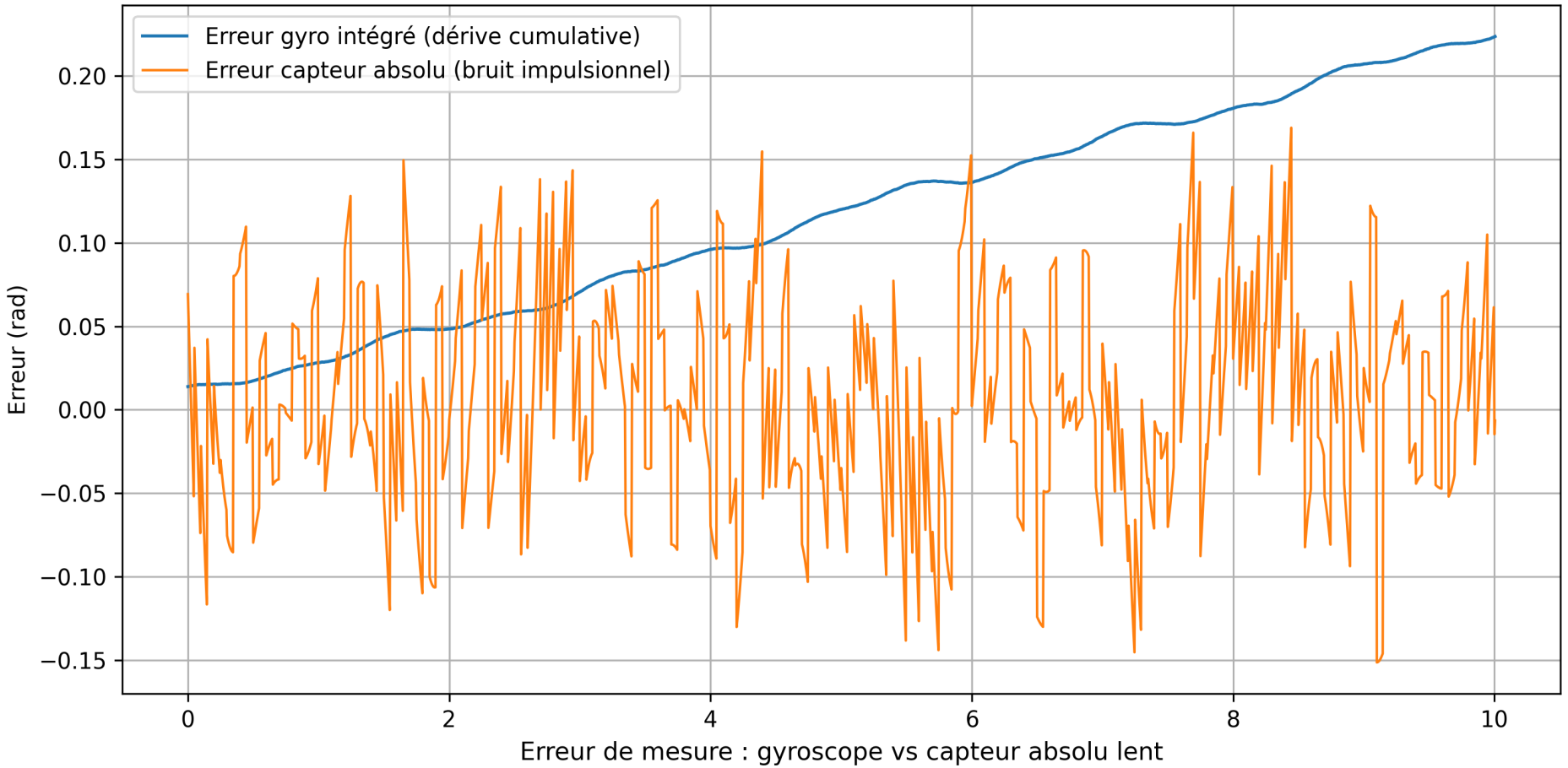


Figure: 3 - Schéma bloc de la commande en cascade : la sortie de la boucle externe devient la consigne de la boucle interne.

Étape 2 : Comparaison Gyroscope (200 Hz) vs capteur absolu lent (20 Hz)



Étape 2 : Comparaison Gyroscope (200 Hz) vs capteur absolu lent (20 Hz)



Étape 2 : Conclusion de la comparaison capteurs

Conclusion (simulation)

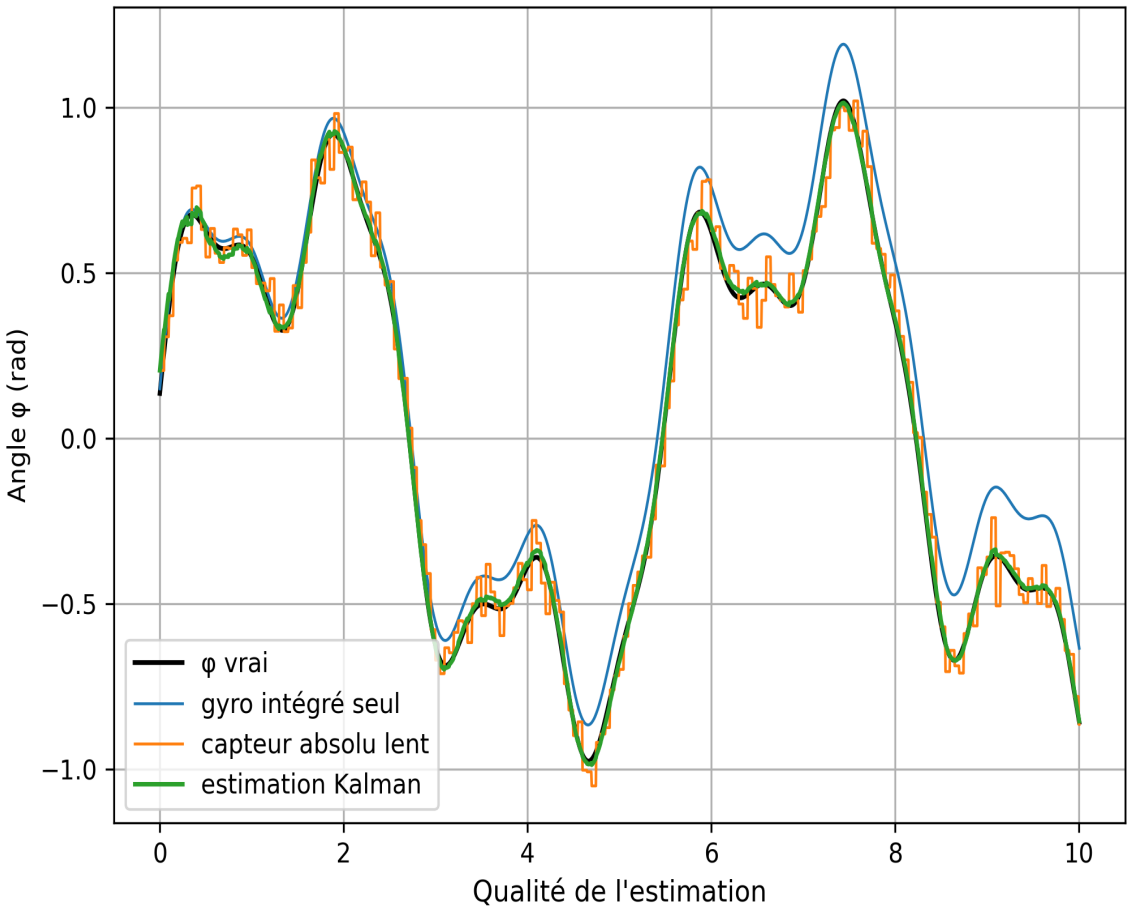
- **Gyroscope (200 Hz)** : Précis à court terme, mais dérive à l'intégration (biais).
- **Capteur absolu (20 Hz)** : Pas de dérive, mais mesure bruitée et lente.
- **Bilan** : Fusion nécessaire pour allier réactivité et précision absolue.

Étape 2 : Fusion d'état : choix du filtre de Kalman

Filtre de Kalman utilisé

- **Type** : Linéaire discret (KF), petits angles.
- **État estimé** : Angle, vitesse angulaire, biais gyroscope : $x = \begin{bmatrix} \phi & \omega & b_g \end{bmatrix}^\top$.
- **Mesures** : $y_g = \omega + b_g$ (gyroscope), $y_a = \phi$ (capteur absolu).

Étape 2 : Qualité de l'estimation : intérêt de la fusion Kalman



Erreur RMS d'estimation sur φ

Gyro intégré seul	0.133 rad
Capteur absolu lent	0.061 rad
Fusion Kalman	**0.013 rad**

RMS calculée sur $t \in [0, 10]$ s
Signal : erreur d'estimation de φ
Gyro : 200 Hz ; capteur absolu : 20 Hz
(signal synthétique en boucle ouverte)

Figure: 5 - Erreur d'estimation sur l'angle ϕ

Étape 3 : Algorithme d'adaptation PID : Logique de commutation

Boucle d'adaptation

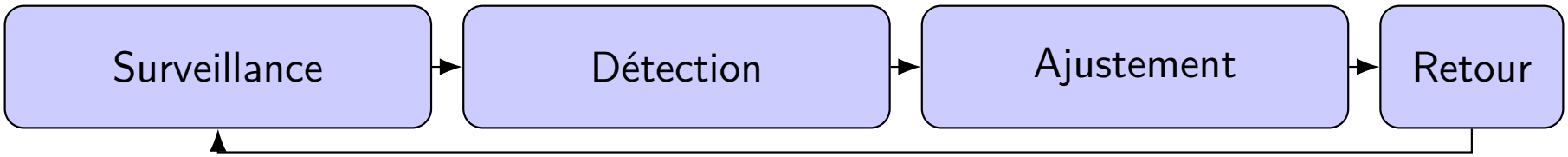


Figure: 6 - Principe du PID adaptatif par gain scheduling

Commutation par seuils d'erreur (Hystérésis)

Pour éviter les commutations intempestives dues au bruit, la détection utilise deux seuils :

- **Mode perturbé (HAUT) :** Déclenché si $|e(t)| > \delta$ (confirmé pendant $\tau_{\text{conf}} = 0.2\,\text{s}$) $\implies$ $\delta = 0.08$.
- **Mode nominal (BAS) :** Retour si $|e(t)| < \delta_{\text{bas}}$ (confirmé pendant $\tau_{\text{retour}} = 0.5\,\text{s}$) $\implies$ $\delta_{\text{bas}} = 0.04$.

Étape 3 : Algorithme d'adaptation PID : Ajustement des gains

Loi d'adaptation proportionnelle

Dès que le mode change, les gains du PID sont multipliés par un facteur dynamique λ :

$$K_p = \lambda K_{p0}, \qquad K_i = \lambda K_{i0}, \qquad K_d = \lambda K_{d0}$$

- **En régime nominal (Mode BAS) :** $\lambda = 1.0$ (gains d'origine).
- **En régime perturbé (Mode HAUT) :** $\lambda = 2.30$

Architecture finale : construction par enrichissements successifs

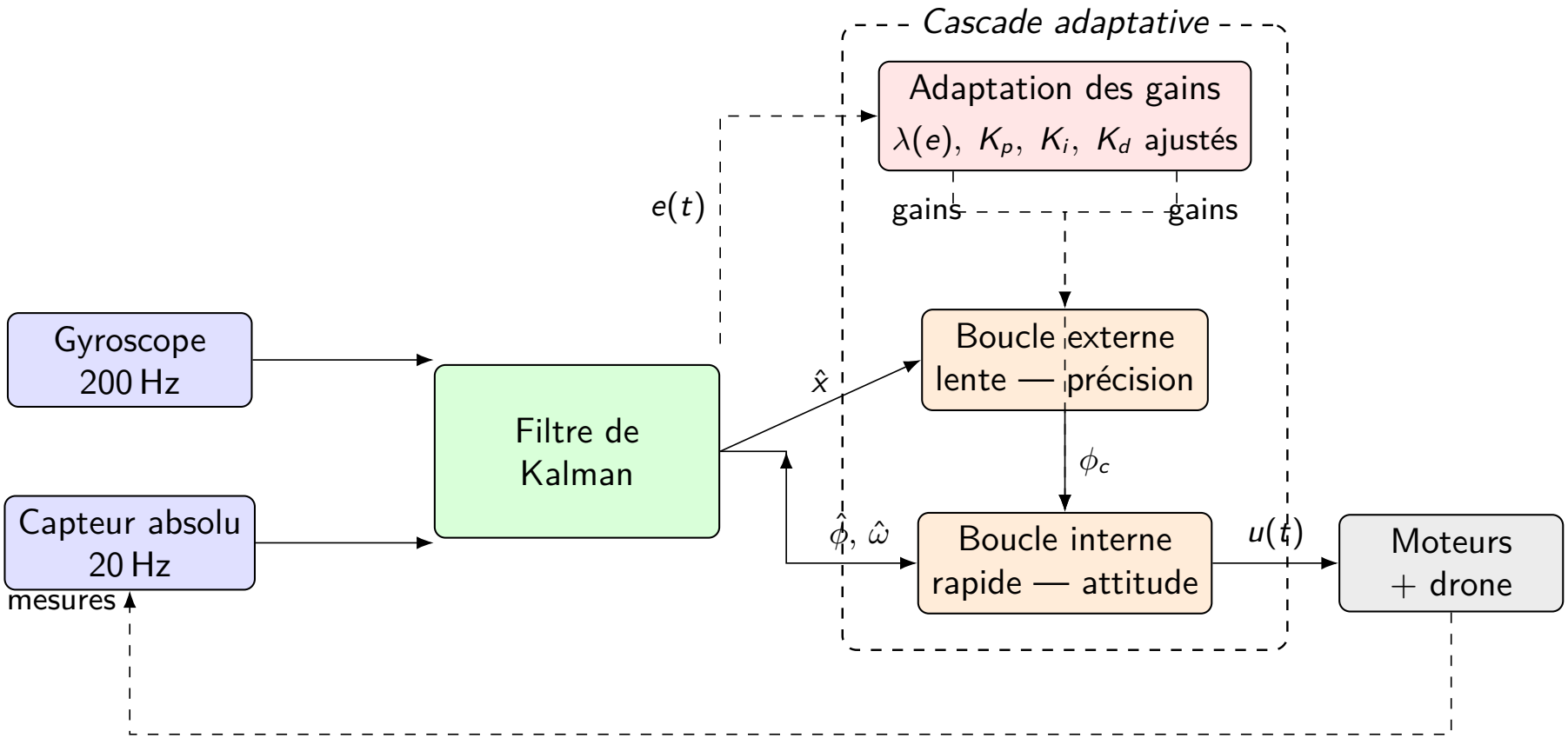


Figure: 7. Architecture finale

Protocole de simulation : Éprouver la robustesse

Méthodologie

- Modélisation dynamique et simulation MATLAB des 4 architectures.
- **Objectif :** Démontrer l'utilité de la fusion et de l'adaptation hors des conditions idéales.

Scénarios de "Crash-Test" (S1 à S4)

1. **S1 Nominal :** Conditions idéales.
2. **S2 Rafale :** Perturbation aérodynamique isolée.
3. **S3 Inertie :** Modification de la charge embarquée ($J = 1.55J_0$).
4. **S4 Cumul extrême :** Perte du capteur lent (Dropout) + Inertie + Rafale.

Indicateurs de performance

Erreur de suivi étudiée

$$e_\phi(t) = \phi_c(t) - \phi(t)$$

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T - t_0} \int_{t_0}^{T} e_\phi(t)^2 \, dt} \qquad \text{avec } t_0 = 1\,\mathrm{s}.$$

- **RMS** : Évaluation globale de l'erreur (régime établi).
- **Dépassement** : Pic maximal post-consigne.
- $\mathbf{T_{s,5\%}}$: Temps de stabilisation à $\pm 5\%$.
- **Stabilité** : Maintien de la réponse bornée.
- $\mathbf{E_{usure}}$: Sollicitation dynamique, $\sum (u_k - u_{k-1})^2$, mesurant la nervosité des actionneurs.

Comparaison des architectures sur le scénario S4

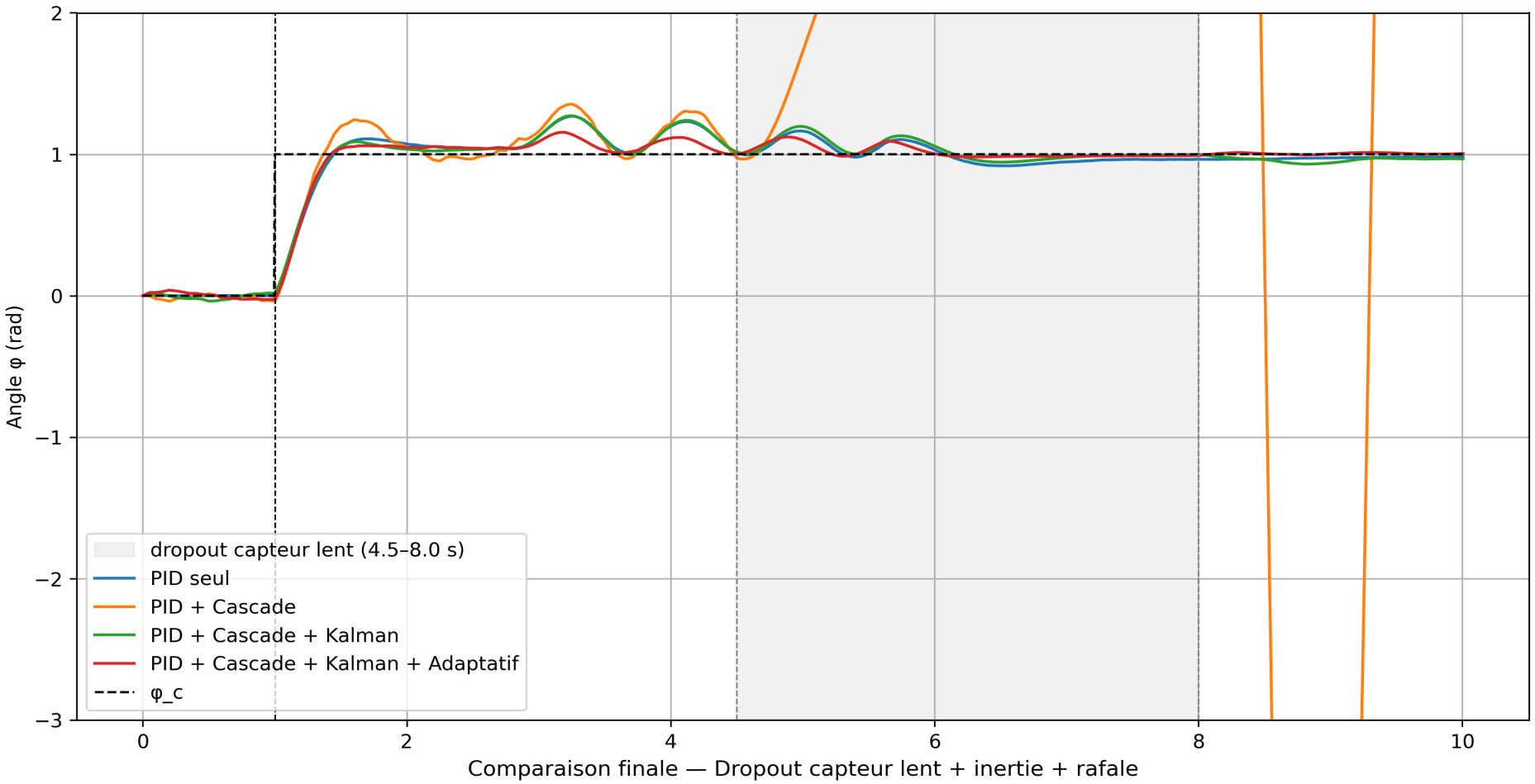
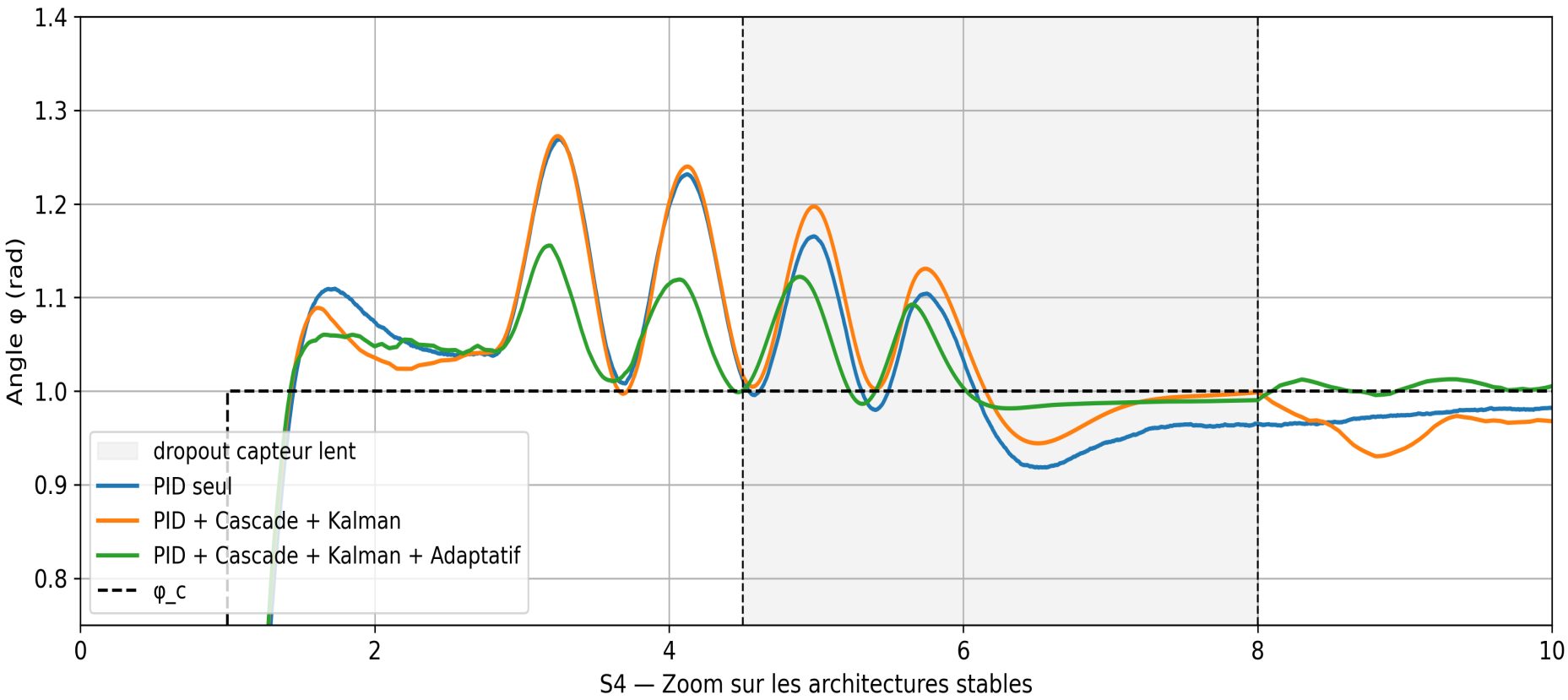


Figure: 8 - Comparison des architectures sur le scénarios S4

Zoom S4 — architectures stables, cascade seule exclue



Zone grisée : dropout du capteur absolu lent entre 4.5 s et 8 s. La cascade seule est retirée pour comparer les architectures stables.

Figure: 8 - Zoom S4 — architectures stables, cascade seule exclue

Performances en conditions extrêmes (Scénario S4)

Bilan quantitatif

Architecture	RMS S4	Dépassement	Stable	Bilan du comportement en simulation
PID seul	0.151	0.269	Oui	Suivi apparent correct, mais dépend d'une mesure parfaite.
PID + Cascade	7.110	16.618	Non	Divergence totale lors du dropout du capteur lent.
PID + Cascade + Kalman	0.148	0.272	Oui	Estimation robuste : survit avec succès à l'absence de mesure.
Complète (Adaptatif)	**0.134**	**0.155**	**Oui**	**Résultat optimal :** s'adapte dynamiquement au contexte.

Indicateur synthétique : Le Score de Robustesse S_{rob}

Formulation mathématique du score

Pour classer objectivement les architectures sur le scénario critique S4, un score global est défini :

$$S_{\text{rob}} = \mathbf{1}_{\text{stable}} \times \frac{1}{\text{RMS}_{S4} + 0.5\,\text{Dépassement}_{S4}}$$

Analyse du scénario S4

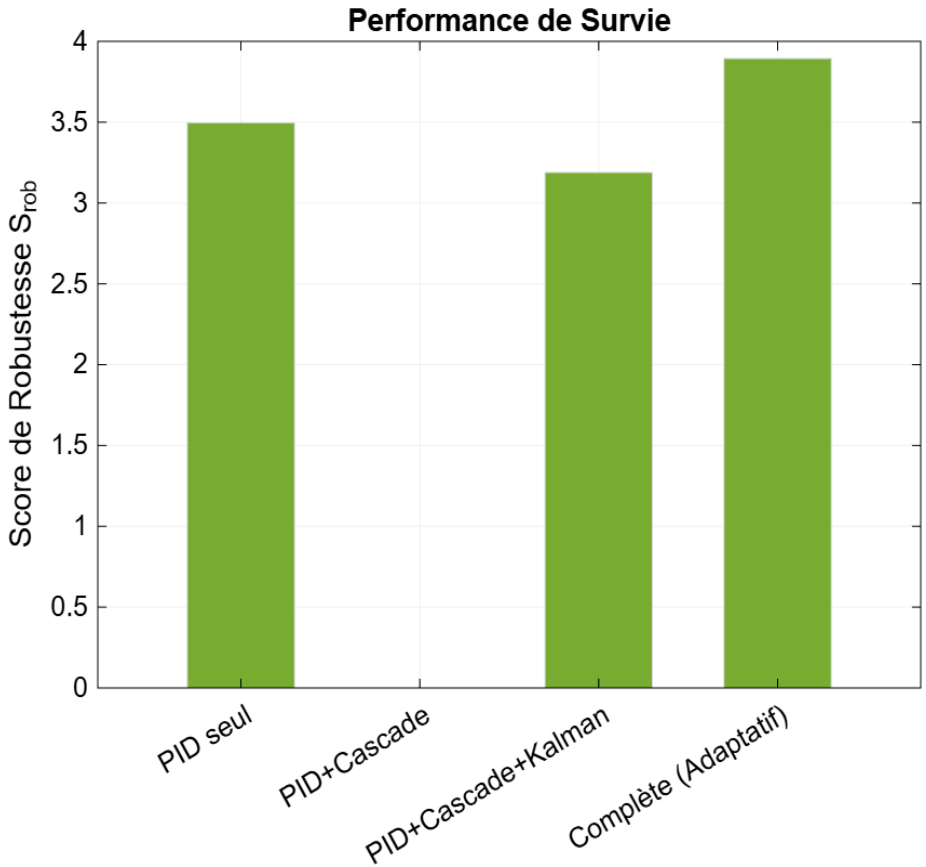
- **PID seul :** $S_{\mathrm{rob}} = 3.50$ — score trompeur car le biais gyroscopique b_g s'accumule silencieusement, ignoré par le correcteur.
- **Cascade :** diverge pendant le dropout — la mesure absolue est figée pendant 3.5 s tandis que ϕ continue d'évoluer librement.
- **Kalman :** compense la perte du capteur lent grâce à la prédiction par le modèle physique.
- **Architecture complète :** $S_{\mathrm{rob}} = 4.73$ — estimation robuste et gains adaptés au contexte, soit **+35 %** par rapport au PID seul.

Classement final des architectures selon S_{rob}

Architecture	Score S_{rob}	Classement
PID + Cascade	0.00	4ème (Diverge)
PID seul	3.50	3ème (Nominal dépendant)
PID + Cascade + Kalman	3.52	2ème (Robuste)
Architecture Complète	**4.73**	**1er (Optimal)**

le score du PID seul en S4 est biaisé par la linéarisation

Coût matériel de cette résilience



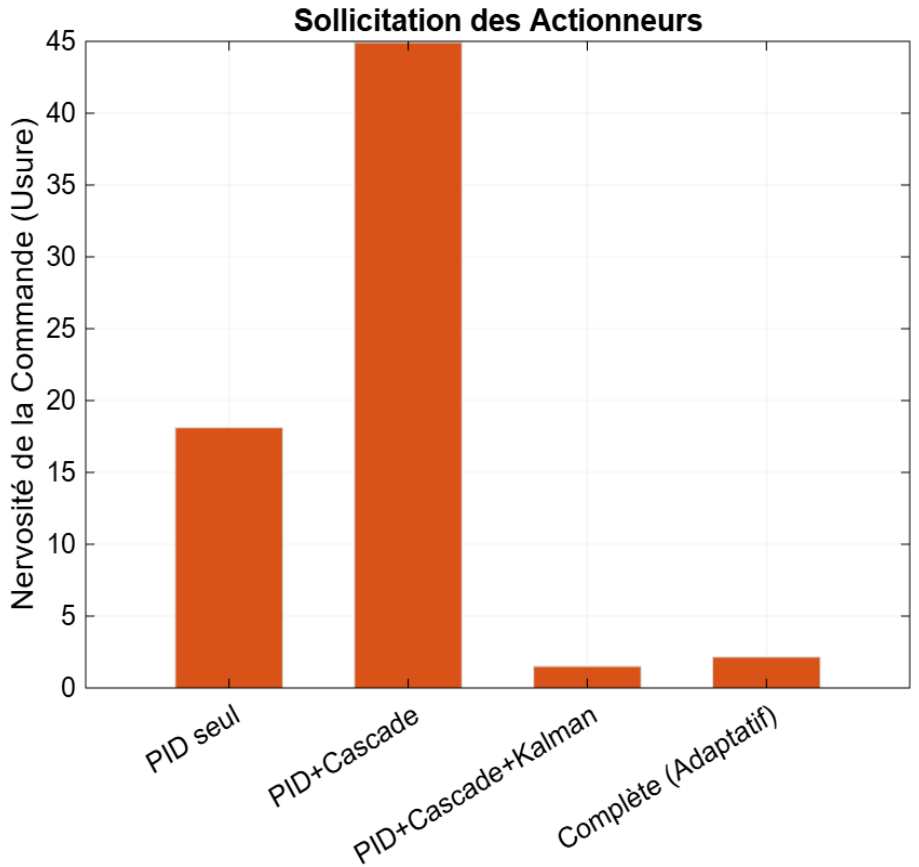


Figure: 9 - Analyse comparative : Robustesse (Score S_{rob}) vs Nervosité des actionneurs (E_{usure}).

Bilan de la robustesse vs coût matériel

Résultat majeur

Architecture hybride (PID+Cascade+Kalman+Adaptatif) : plus robuste et plus fluide que les architectures classiques, la complexité ajoutée est un investissement en fiabilité, pas un surcoût inutile.

Pourquoi la simulation plutôt que l'expérience ?

Justification du choix de la simulation

- **Coût matériel** : un banc d'essai drone instrumenté (IMU, microcontrôleur, alimentation) représente plusieurs centaines d'euros, hors de portée dans le cadre d'un TIPE individuel.
- **Reproductibilité** : la simulation permet de rejouer exactement le même scénario (rafale, dropout, inertie variable) sans variabilité expérimentale, ce qui rend la comparaison des architectures rigoureuse.
- **Sécurité et rapidité** : tester un algorithme instable sur un drone réel risque de l'endommager ; la simulation permet d'explorer librement les cas limites.

Limites

- **Modèle mono-axe linéarisé :** l'hypothèse petits angles $|\phi| < 20$ř et le découplage des axes invalident le modèle dès qu'une manœuvre prononcée est effectuée.
- **Perturbations idéalisées :** les rafales sont modélisées par des sinusoïdes bornées — une turbulence réelle est non stationnaire et imprévisible.
- **Capteurs simulés :** gyroscope et inclinomètre sont modélisés par des bruits gaussiens, sans effets thermiques ni saturation matérielle.
- **Score S_{rob} non normalisé :** l'indicateur est construit pour cette étude — il n'est pas directement comparable à des benchmarks de la littérature.

Perspectives d'amélioration

- **Validation expérimentale :** tester le filtre de Kalman sur des données IMU réelles pour confronter la simulation au terrain.
- **Extension aux grands angles :** remplacer la linéarisation petits angles par un modèle quaternion, supprimant la hypothèse $|\phi| < 20$ř.
- **Vers une adaptation prédictive :** le gain scheduling réagit après la perturbation — un correcteur MRAC anticiperait en identifiant le modèle en ligne.
- **Généralisation à 3 axes :** étendre l'architecture à la commande complète roulis/tangage/lacet avec couplages.

Conclusion

Le PID demeure l'outil de référence en conditions nominales.

Face aux dégradations réelles, la résilience émerge de la synergie :

PID + Cascade + Kalman + Adaptation

Ce système hybride garantit à la fois l'estimation et l'action correctrice, repoussant les limites matérielles du drone.

Merci pour votre attention.

Annexe A - Protocole de simulation : paramètres

Paramètres physiques

m	$1.2\,kg$	masse
g	$9.81\,m/s^2$	gravité
J_0	$2.5 \times 10^{-3}\,kg\,m^2$	inertie
β	$2.0 \times 10^{-3}\,N\,m\,s$	frottement
$u_{\max}$	$0.8\,N\,m$	saturation
T_s	$5\,ms$	$200\,Hz$
$T_{s,a}$	$50\,ms$	$20\,Hz$

Réglages numériques

σ_g	$0.012\,rad/s$
σ_a	$0.055\,rad$
b_g	$\simeq 0.022\,rad/s$
PID altitude	$K_p = 18,\ K_i = 4,\ K_d = 7$
PID attitude	$K_p = 0.085,\ K_i = 0.025$
	$K_d = 0.018$

Méthodologie de comparaison

- Paramètres physiques et consignes identiques.
- Bruit et rafales reproductibles (amplitude rafale $\simeq 2.8 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m}$).

Annexe B - Modèle d'attitude : fondements mécaniques

Dynamique de rotation :

$$J\,\ddot{\phi} + \beta\,\dot{\phi} = \tau_{\text{commande}} + \tau_{\text{pert}}$$

Analyse des efforts :

- **Inertie (J) :** Résistance au changement de vitesse. Un J élevé ralentit la réponse.
- **Frottement (β) :** Amortissement visqueux naturel lié à la viscosité de l'air.
- **Perturbation (τ_{pert}) :** Rafales, asymétries de portance.

Fonction de transfert :

$$G_\phi(s) = \frac{1}{Js^2 + \beta s}$$

Interprétation des pôles

Pôles en 0 et $-\beta/J$. **Le pôle en 0 est critique** : il traduit l'absence de rappel naturel ; sans commande, le drone dérive indéfiniment.

Annexe C - Modélisation mécanique et représentation d'état

Modèle d'état : $\dot{x}(t) = Ax(t) + B(\tau + \tau_{\text{pert}})$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\beta/J \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} \phi \\ \omega \end{bmatrix}$$

Hypothèses de validité :

- **Petits angles :** $|\phi| < 20°$ (linéarisation).
- **Découplage :** axes indépendants au stationnaire.
- **Frottement :** modèle linéaire (Stokes).
- **Charge :** J variable (J_0 à $1.55J_0$).

Physique → Automatique : Le pôle en $s = 0$ traduit l'absence de rappel naturel du drone vers l'équilibre.

La commande doit compenser en continu les couples perturbateurs — c'est la boucle de rétroaction qui garantit la stabilité.

Annexe D — Dérivation de la fonction de transfert $G_\phi(s)$

Point de départ : l'équation du mouvement (axe unique, perturbation nulle) :

$$J\,\ddot{\phi}(t) + \beta\,\dot{\phi}(t) = \tau(t)$$

Transformée de Laplace (conditions initiales nulles) :

$$Js^2\Phi(s) + \beta s\Phi(s) = T(s) \quad \Longrightarrow \quad (Js^2 + \beta s)\,\Phi(s) = T(s)$$

Fonction de transfert :

$$\boxed{G_\phi(s) = \frac{\Phi(s)}{T(s)} = \frac{1}{s(Js+\beta)}}$$

Pôles :

- $s_1 = 0$: intégrateur pur — absence de rappel naturel.
- $s_2 = -\beta/J < 0$: stable, lié au frottement visqueux.

Avec les valeurs numériques :

$$s_2 = -\frac{2 \times 10^{-3}}{2.5 \times 10^{-3}} = -0.8\,\text{rad/s}$$

Le pôle $s_1 = 0$ impose une **commande active obligatoire** à tout instant.

Annexe E — Stabilité en boucle fermée avec le PID

Correcteur PID dans le domaine de Laplace :

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

Fonction de transfert en boucle fermée $H(s) = \dfrac{C(s)G_\phi(s)}{1 + C(s)G_\phi(s)}$:

$$H(s) = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{J s^3 + (\beta + K_d) s^2 + K_p s + K_i}$$

Critère de Routh — le polynôme caractéristique $J s^3 + (\beta + K_d) s^2 + K_p s + K_i$ est stable si et seulement si :

$$K_i > 0, \quad K_p > 0, \quad K_d > -\beta, \quad K_p(\beta + K_d) > J K_i$$

Avec $K_p = 0.085$, $K_i = 0.025$, $K_d = 0.018$, $J = 2.5 \times 10^{-3}$, $\beta = 2 \times 10^{-3}$ *: toutes les conditions sont vérifiées*
($0.085 \times 0.020 = 1.7 \times 10^{-3} \gg 2.5 \times 10^{-3} \times 0.025 = 6.25 \times 10^{-5}$*).*

Annexe F — Justification de la condition de découplage cascade

Principe : en cascade, la boucle interne doit être *vue comme un gain statique* par la boucle externe. Cela exige que la boucle interne soit déjà *réglée* (convergée) avant que la boucle externe ne commence à agir.

Analyse fréquentielle : notons ω_{int} et ω_{ext} les bandes passantes respectives. Si $\omega_{\text{int}} \gg \omega_{\text{ext}}$, la fonction de transfert vue par la boucle externe est :

$$G_{\text{ext}}(j\omega) \approx 1 \quad \text{pour } \omega \ll \omega_{\text{int}}$$

ce qui valide l'hypothèse de **découplage dynamique**.

Règle pratique (critère empirique universel) :

$$\boxed{f_{\text{interne}} \simeq 5 \text{ à } 10 \times f_{\text{externe}}}$$

En-dessous de $\times 5$: les deux boucles interagissent, risque de **résonance** et d'instabilité mutuelle.

Au-delà de $\times 10$: gain marginal, mais contrainte sur l'échantillonnage et les actionneurs.

Annexe G - Filtre de Kalman : État et Prédiction

Vecteur d'état augmenté

$$x_{K,k} = \begin{bmatrix} \phi_k \\ \omega_k \\ b_{g,k} \end{bmatrix}$$

L'état physique $[\phi, \omega]^\top$ est augmenté pour traquer dynamiquement le biais gyroscopique b_g.

Phase de prédiction (Modèle physique)

$$\phi_{k+1} = \phi_k + T_s \omega_k$$

$$\omega_{k+1} = \omega_k + T_s \left(\frac{\tau_k - \beta \omega_k}{J} \right) + w_{\omega,k}$$

$$b_{g,k+1} = b_{g,k} + w_{b,k}$$

Annexe H - Filtre de Kalman : Mesures et Correction

Signaux et modèles de mesure

- **Gyroscope** ($200\,\mathrm{Hz}$) : $y_g = \omega + b_g + v_g$
- **Capteur absolu** ($20\,\mathrm{Hz}$) : $y_a = \phi + v_a$

Phase de correction (Mise à jour)

- **Gyroscope :** Correction continue à haute fréquence.
- **Capteur lent :** Recalage intermittent (1 cycle sur 10).
- **Gain de Kalman :** Pondération automatique calculée via la matrice de covariance des bruits de mesure.

Annexe H — Matrices complètes du filtre de Kalman discret

État augmenté : $x_k = [\phi_k,\ \omega_k,\ b_{g,k}]^\top$
Matrice de transition F (discrétisation Euler, pas T_s) :

$$F = \begin{bmatrix} 1 & T_s & 0 \\ 0 & 1 - T_s\beta/J & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrices de mesure :

$$C_g = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (y_g = \omega + b_g)$$

$$C_a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (y_a = \phi)$$

Bruits (diagonaux) :

$$Q = \mathrm{diag}(q_\phi,\ q_\omega,\ q_b)$$

$$R_g = \sigma_g^2, \quad R_a = \sigma_a^2$$

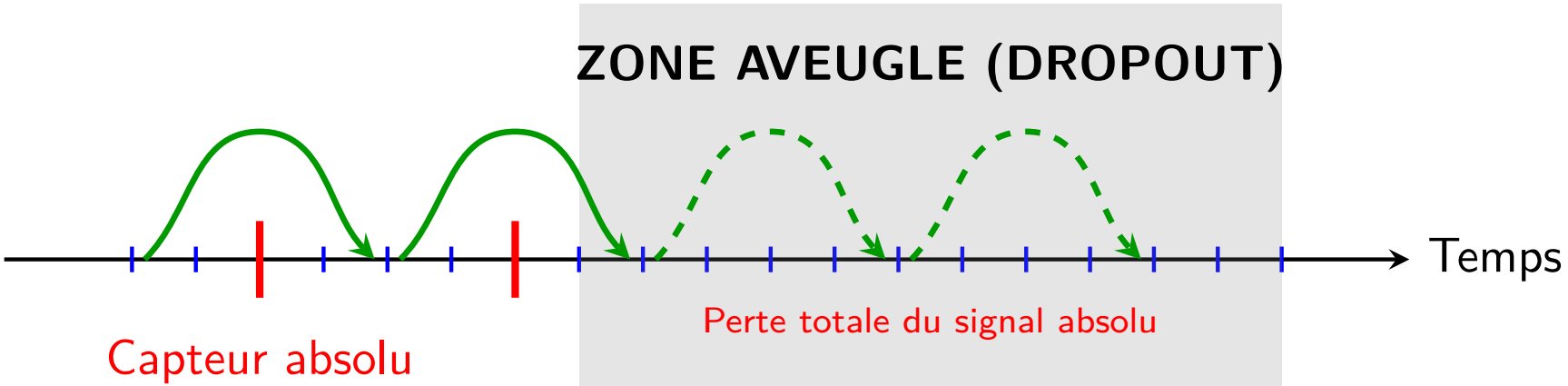
Équations de mise à jour (gain de Kalman) : pour chaque mesure y avec matrice C, bruit R :

$$K = P^- C^\top (C P^- C^\top + R)^{-1}$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K(y_k - C\hat{x}_k^-), \qquad P_k = (I - KC)\, P^-$$

Annexe H — Le Filtre de Kalman : Un modèle visuel

Survie en condition dégradée (Le Dropout du scénario S4)



L'avantage décisif : Sans capteur lent, l'architecture Cascade classique gèle son estimation et s'écrase. Le **Filtre de Kalman**, lui, compense la cécité en continuant d'estimer la position grâce au gyroscope et à la physique.

Annexe I — Choix de λ + Mécanisme de lissage

En régime perturbé (Mode HAUT)

- **En régime perturbé (Mode HAUT) :** $\lambda = 2.30$ — valeur issue d'un balayage sur $\lambda \in [1.2, 3.0]$ par pas de 0.05 : maximise S_{rob} sur le scénario S4 sans dépassement dépassant 30% de la consigne. Le classement final reste stable pour $\lambda \in [2.1, 2.5]$.

Mécanisme de lissage : La transition de λ entre les deux modes s'effectue de manière continue sur une fenêtre de 0.3 s pour éviter les discontinuités de commande dommageables pour les moteurs.

Annexe I - Choix de lambda

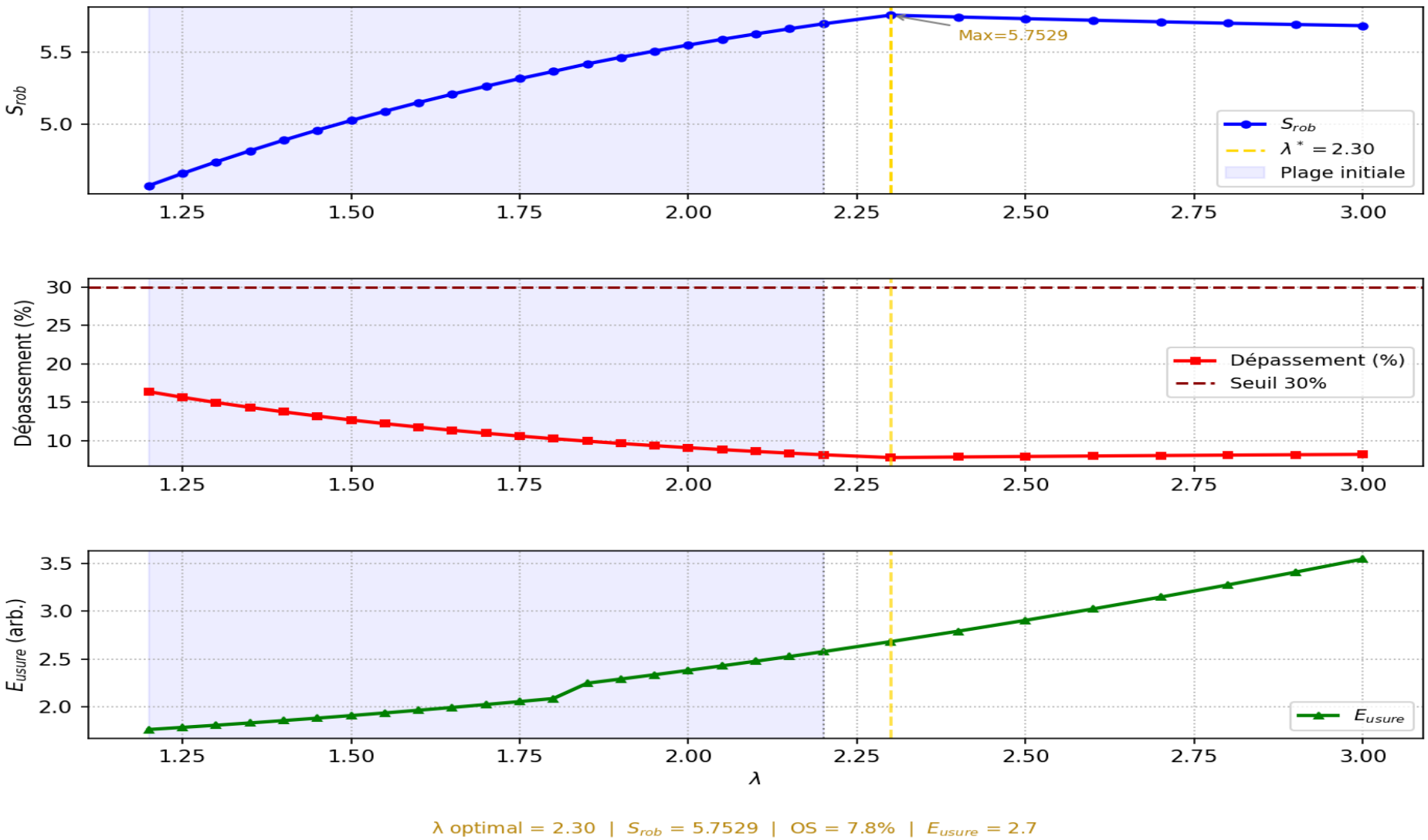


Figure: Balayage de lambda - Architecture complète - Scénario S4.

Annexe J — Indicateur synthétique : Le Score de Robustesse S_{rob}

Formulation mathématique du score

Pour classer objectivement les architectures sur le scénario critique S4, un score global est défini :

$$S_{\text{rob}} = \mathbf{1}_{\text{stable}} \times \frac{1}{\text{RMS}_{S4} + 0.5\,\text{Dépassement}_{S4}}$$

- $\mathbf{1}_{\text{stable}}$: Multiplicateur binaire (vaut 0 si le système diverge $\Longrightarrow$ élimination directe).
- **Pondération 0.5 :** Le dépassement est pénalisé à moitié car il est transitoire (quelques dizièmes de seconde), alors que le RMS intègre l'erreur sur tout le régime établi. Une analyse de sensibilité montre que le classement final est **identique** pour tout coefficient dans [0.3, 0.8].

Annexe J — Robustesse du classement selon le coefficient α dans S_{rob}

Score généralisé :

$$S_{\text{rob}}(\alpha) = \mathbf{1}_{\text{stable}} \times \frac{1}{\text{RMS}_{S4} + \alpha\, \text{Dép.}_{S4}}$$

α	PID seul	Cascade	+Kalman	**Complet**
0.1	5.61	0.00	5.71	**6.69**
0.3	4.31	0.00	4.36	**5.54**
0.5	3.50	0.00	3.52	**4.73**
0.8	2.73	0.00	2.73	**3.87**
1.5	1.80	0.00	1.80	**2.73**

Conclusion : le classement *Complet* > *PID seul* ≈ *Kalman* > *Cascade* est **stable pour tout** $\alpha \in [0.1, 1.5]$. Le choix $\alpha = 0.5$ est donc sans impact sur les conclusions.

Annexe K - Comparaison des architectures

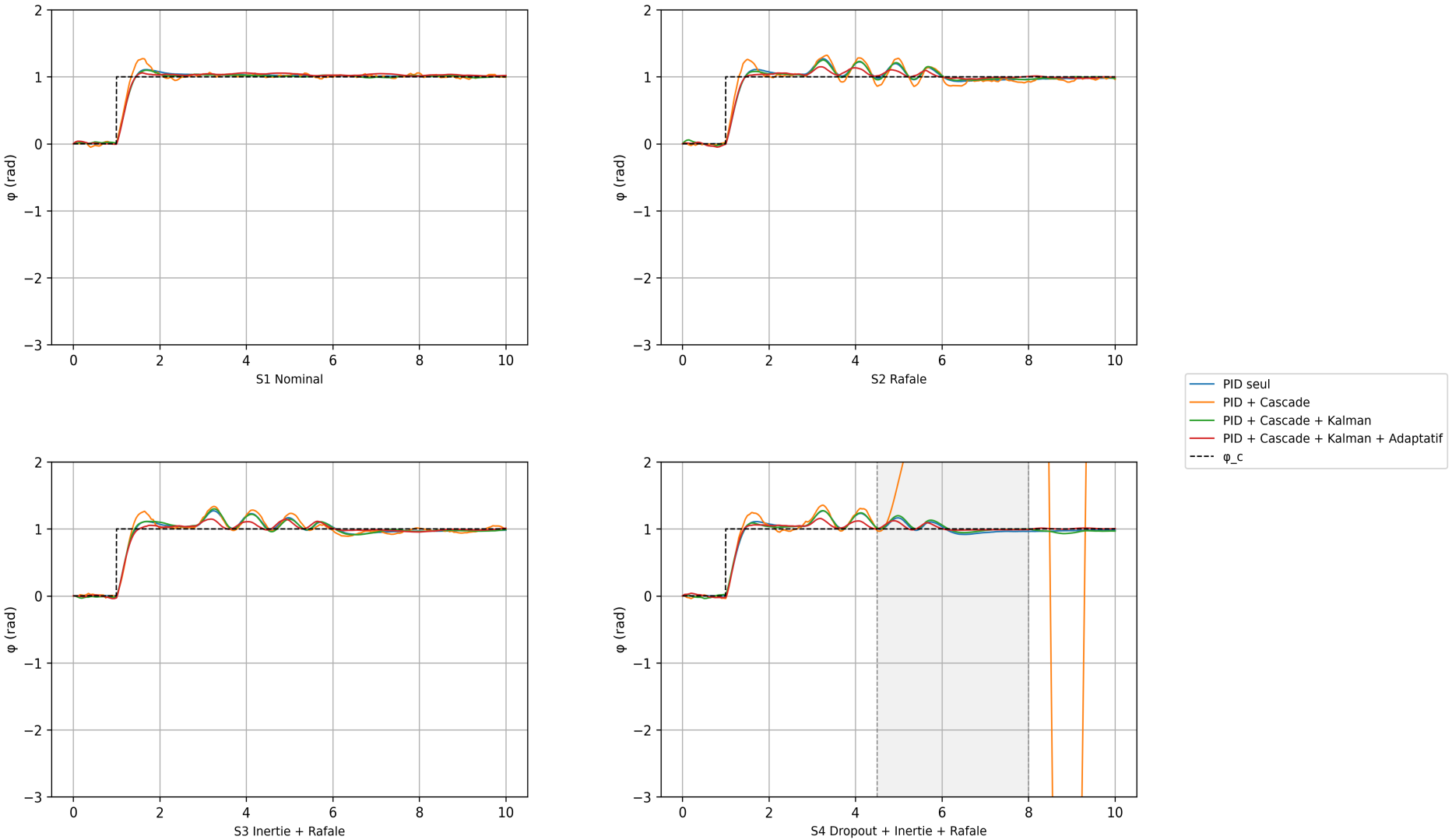


Figure: 10 - Comparaison des architectures sur les 4 scénarios testés.

Annexe L - Tableau récapitulatif des performances

Scénario	Architecture	RMS	$T_{s,5\%}$	Dép.	Stable	Score
S1	PID seul	0.126	2.215	0.108	Oui	5.55
S1	PID + Cascade	0.124	8.020	0.271	Oui	3.85
S1	PID + Cascade + Kalman	0.125	1.960	0.098	Oui	5.75
S1	PID + Cascade + Kalman + Adaptatif	0.128	5.025	0.059	Oui	6.37
S2	PID seul	0.151	6.840	0.270	Oui	3.50
S2	PID + Cascade	0.158	9.075	0.321	Oui	3.14
S2	PID + Cascade + Kalman	0.147	6.785	0.250	Oui	3.68
S2	PID + Cascade + Kalman + Adaptatif	0.132	5.760	0.149	Oui	4.85
S3	PID seul	0.150	7.135	0.271	Oui	3.50
S3	PID + Cascade	0.167	9.145	0.336	Oui	2.99
S3	PID + Cascade + Kalman	0.151	7.005	0.299	Oui	3.32
S3	PID + Cascade + Kalman + Adaptatif	0.136	5.860	0.147	Oui	4.79
S4	PID seul	0.151	7.100	0.269	Oui	3.50
S4	PID + Cascade	7.110	–	16.618	Non	0.00
S4	PID + Cascade + Kalman	0.148	9.115	0.272	Oui	3.52
S4	PID + Cascade + Kalman + Adaptatif	0.134	5.830	0.155	Oui	4.73

Figure: Tableau récapitulatif des performances pour les scénarios 1 à 4 .

Annexe M — Extraits du code MATLAB I

Listing 1: Extraits clés du script de simulation

```
%% ================================================================
%  1. ESTIMATION DE L'ETAT SELON L'ARCHITECTURE
%% ================================================================
switch archName
    case "PID seul"
        % Mesure directe bruitee de phi (pas de fusion)
        phiEst = phi(k) + 0.010 * randn;

    case "Cascade"
        % Derniere valeur ZOH du capteur absolu lent.
        % En dropout, lastAbs est gele => phi continue d'evoluer
        % => l'ecart croit naturellement => instabilite possible.
        phiEst = lastAbs;

    otherwise
        % Cascade + Kalman (avec ou sans adaptation)
        xKF = A * xKF;
        P   = A * P * A' + Q;
        [xKF, P] = kalman_update(xKF, P, gyroMeas, Cg, Rg);
        if absAvailable
            [xKF, P] = kalman_update(xKF, P, lastAbs, Ca, Ra);
        end
        phiEst = xKF(1);
end

%% ================================================================
%  2. ETAPE DE CORRECTION KALMAN (fonction locale)
```

Annexe M — Extraits du code MATLAB II

```
%     Correspond aux equations des Annexes H, I, J
%     K  = P C^T (C P C^T + R)^{-1}
%     x+ = x- + K (y - C x-)
%     P+ = (I - KC) P-
%% ============================================================
function [x, P] = kalman_update(x, P, y, C, R)
    S = C * P * C' + R;              % covariance de l'innovation
    K = P * C' / S;                  % gain de Kalman optimal
    x = x + K * (y - C * x);     % mise a jour de l'etat
    P = (eye(size(P)) - K*C)*P; % mise a jour de la covariance
end

%% ============================================================
%  3. ADAPTATION DES GAINS PAR HYSTERESIS (Annexe L, slide 21)
%     delta      = 0.08 rad  seuil de declenchement
%     deltaBas   = 0.04 rad  seuil de retour
%     tauConf    = 0.2  s    duree de confirmation
%     tauRetour  = 0.5  s    duree de retour
%     tauLissage = 0.3  s    constante de lissage
%     lambdaHaut = 2.30      facteur en mode perturbe (optimal)
%% ============================================================
if archName == "Cascade + Kalman + Adaptatif"
    % Detection par hysteresis
    if abs(e) > adapt.delta
        timeAbove = timeAbove + Ts;
        timeBelow = 0;
    elseif abs(e) < adapt.deltaBas
        timeBelow = timeBelow + Ts;
        timeAbove = 0;
```

Annexe M — Extraits du code MATLAB III

```
    end

    % Commutation de mode
    if timeAbove > adapt.tauConf,    modeHigh = true;  end
    if timeBelow > adapt.tauRetour, modeHigh = false; end

    % Facteur cible : lambda_bas=1.0 ou lambda_haut=2.30
    targetFactor = adapt.lambdaBas + ...
                   (adapt.lambdaHaut - adapt.lambdaBas) * modeHigh;

    % Lissage continu pour eviter les discontinuites de commande
    gainFactor = gainFactor + ...
                 Ts / adapt.tauLissage * (targetFactor - gainFactor);
else
    gainFactor = 1;  % architectures non adaptatives
end

% Application aux gains PID
Kp = Kp0 * gainFactor;
Ki = Ki0 * gainFactor;
Kd = Kd0 * gainFactor;

%% ============================================================
%  4. SCORE DE ROBUSTESSE Srob (slide 29, Annexe M)
%     Srob = 1_stable * 1 / (RMS_S4 + 0.5 * Depassement_S4)
%     Classement stable pour alpha in [0.3, 0.8]
%% ============================================================
Srob = double(met.Stable) / (met.RMS + 0.5 * met.Overshoot);
```

Annexe M — Extraits du code MATLAB IV

```
%% ============================================================
%  5. BALAYAGE DE LAMBDA (Annexe L)
%     Plage [1.2, 2.2] pas 0.05, extension [2.2, 3.0] pas 0.1
%     Objectif : maximiser Srob sans depasser 30% d'overshoot
%% ============================================================
lambdaAll = unique([(1.2:0.05:2.2)' ; (2.2:0.10:3.0)']);

for ii = 1:numel(lambdaAll)
    lam = lambdaAll(ii);
    [Srobs(ii), Ovs(ii), Eus(ii)] = sim_lambda_S4( ...
        t, lam, lambda, pert_signal, gyro_noise_lam, abs_noise_lam);
end

% Lambda optimal : maximise Srob
[~, iMax] = max(Srobs);
lamStar   = lambdaAll(iMax);  % => lambda* = 2.30
```

Annexe N — Références bibliographiques

- K. J. Åström, T. Hägglund, *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*, ISA.
- R. E. Kalman, “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems”, 1960.
- R. Beard, T. McLain, *Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice*, Princeton University Press.
- G. Welch, G. Bishop, *An Introduction to the Kalman Filter*, University of North Carolina.
- S. Bouabdallah, *Design and Control of Quadrotors with Application to Autonomous Flying*, EPFL thesis.